首届全国大学生数学竞赛预赛题（2009 年非数学类）

一、填空题

(1)计算$\iint_D \frac{(x+y)\ln(1+\frac{y}{x})}{\sqrt{1-x-y}}dxdy=$　　，其中区域 D 是由直线$x+y=1$与两坐标轴所围三角形区域.

(2)设$f(x)$连续，且满足$f(x)=3x^2-\int_0^2 f(x)dx-2$,则$f(x)=$

(3)曲面$z=\frac{x^2}{2}+y^2-2$平行平面$2x+2y-z=0$的切平面方程是

(4)设函数$y=y(x)$由方程$xe^{f(y)}=e^{y}\ln 29$确定，其中f具有二阶导数，且$f'\neq 1$，则$\frac{d^2y}{dx^2}=$

二、求极限$\lim\limits_{x\to 0}(\frac{e^{x}+e^{2x}+\ldots+e^{nx}}{n})^{\frac{e}{x}}$,$n$是给定的正整数.

三、设函数$f(x)$连续，$g(x)=\int_0^1 f(xt)dt$,且$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A$,$A$为常数，求$g'(x)$并讨论其在$x=0$处的连续性

四、已知平面区域$D=\{(x,y)|0\le x\le\pi,0\le y\le\pi\}$,$L$为$D$的正向边界，试证：

(1)$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx$;

(2)$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx\ge\frac{5}{2}\pi^2$

五、已知$y_1=xe^x+e^{2x}, y_2=xe^x+e^{-x}, y_3=xe^x+e^{2x}-e^{-x}$
是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解，试求此微分方程.

六、设抛物线$y=ax^2+bx+2\ln c$过原点，当$0\le x\le 1$时，$y\ge 0$,又已知该抛物线与x轴及直线$x=1$所围图形的面积为$\frac{1}{3}$，试确定a,b,c，使此图形绕x轴旋转一周而成的旋转体的体积V最小.

七、已知$u_n(x)$满足$u_n'(x)=u_n(x)+x^{n-1}e^x, n=1,2,3\ldots\ldots$

且$u_n(1)=\frac{e}{n}$，求函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$之和

八、求$x \to 1^-$时，与$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2}$等价的无穷大量